UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Facultad de Contaduría y Administración

Ingeniería en Desarrollo de Software

REPORTE OFICIAL DE AVANCE DE PROYECTO

Sistema Web "Boutique Mujer" (TiendaRopa) — Enfoque POO

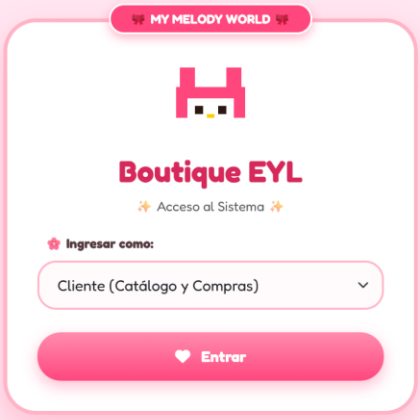
Alumna: Esmeralda Amatista Laguna Coutiño	**Matrícula:**100051260
Grupo:2"M"	**Docente:**D.s.c. Luis Gutiérrez Alfaro

Stack: Java 25 | Spring Boot 4.1.1 | Maven | Thymeleaf | MySQL 8.0 | Hibernate JPA

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto documenta la arquitectura, diseño e implementación del sistema web **Boutique Mujer**, una aplicación orientada al comercio electrónico desarrollada bajo el paradigma de **Programación Orientada a Objetos (POO)**e integrada con el framework **Spring Boot**

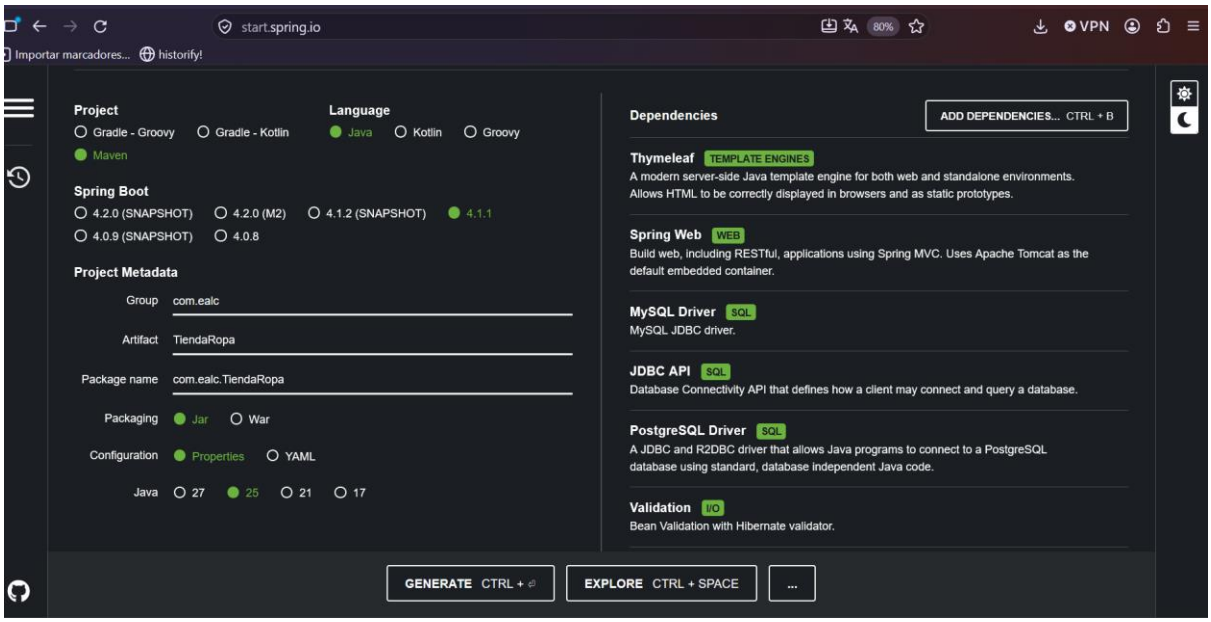
El objetivo principal es proporcionar una plataforma centralizada que permita a los **Clientes**explorar productos categorizados, filtrarlos y agregarlos a un carrito de compras interactivo, mientras que el **Administrador** dispone de un panel seguro para gestionar altas, bajas, modificaciones y control de stock de inventario directo sobre una base de datos relacional MySQL



1.2. ARQUITECTURA Y CONFIGURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

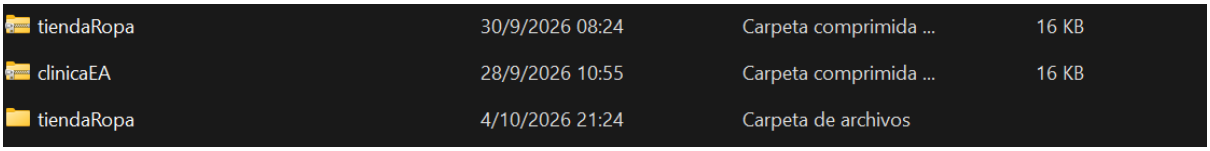
2.1 Configuración de Dependencias en Spring Initializr

- **Proyecto:**Maven | **Lenguaje:**Java 25
- **Spring Boot:**Versión 4.1.1
- **Group / Artifact:**com.ealc / TiendaRopa
- **Dependencias seleccionadas:**
- Thymeleaf: Motor de plantillas HTML dinámicas
- Spring Web: Framework MVC y servidor Tomcat embebido
- MySQL Driver & JDBC API: Conectividad con la base de datos relacional
- Validation: Validación de frijoles (beans) para formularios



2.2 Estructura de Directorios del Proyecto

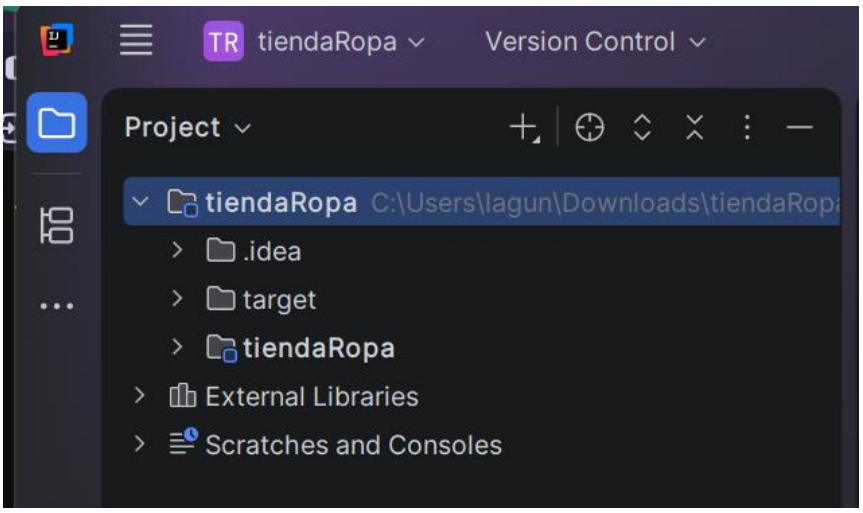
- src/main/java/com/ealc/tiendaRopa: Contiene la clase ejecutable TiendaRopaApplication.java
- src/main/resources/templates: Ubicación de vistas Thymeleaf (index.html)
- src/main/resources/application.properties: Parámetros de conexión JDBC y dialectos JPA/Hibernate



1.3.3. CÓDIGO FUENTE Y ESTILOS CSS (FRONTEND & BACKEND)

3.1 Estilos Visuales e Interfaz (`index.html` CSS)

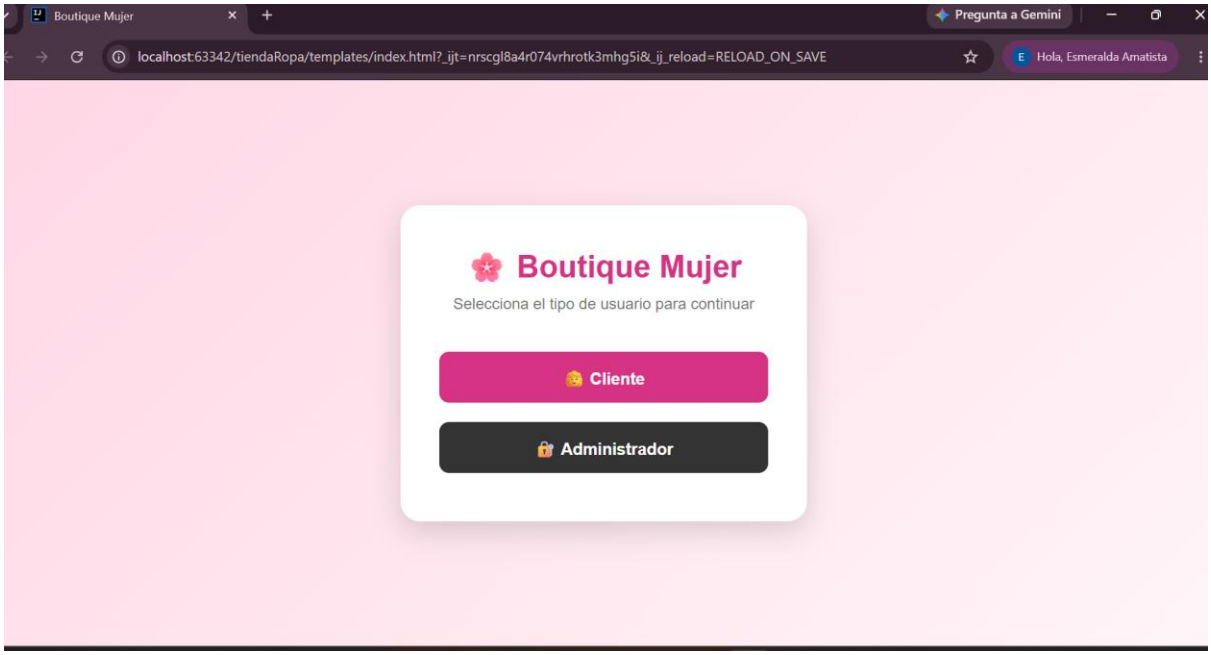
- body: Estilizado con fondo suave (#fff5f8) e integración de tipografía legible.
- .inicio: Contenedor flex en pantalla completa con degradado en tonos rosa (linear-gradient(135deg, #ffd6e5, #fff5f8)).
- .inicio-card: Tarjeta modal blanca con bordes redondeados (20px) y sombras suaves para selección de rol .
- .rol-btn: Botones principales con interacción dinámica para Cliente y Administrador.



1.4. FLUJO DE INTERFAZ Y FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN

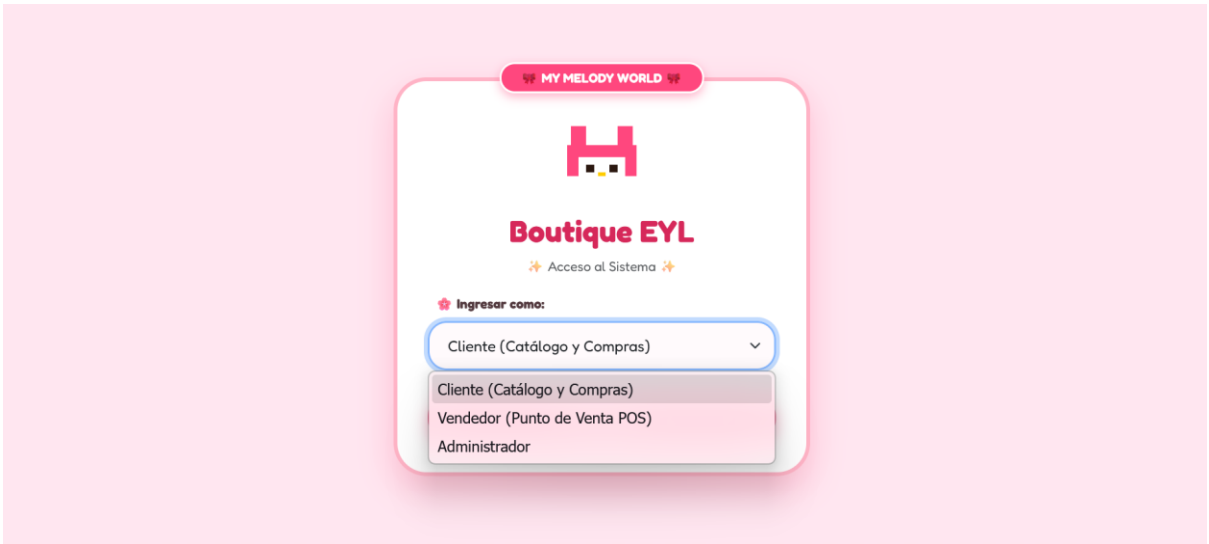
4.1 Selección de Rol y Autenticación

- **Pantalla de Inicio:**Ventana para elegir entre acceso de *Clienteo Administrador*.
- **Autenticación Admin:**Despliega un campo de texto seguro (password) para ingresar la clave requerida.



4.2 Catálogo de Productos y Carrito de Compras (Cliente)

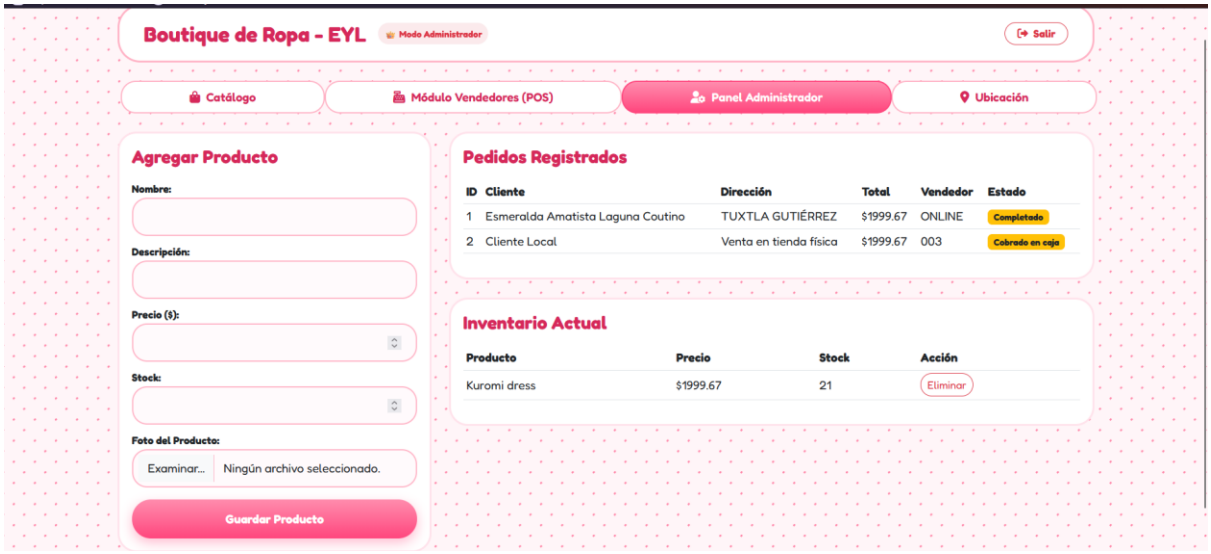
- **Filtros por categoría:**Botones rápidos para consultar *Todas, Vestidos, Blusas, Pantalones, Faldas, Chaquetas*.
- **Grid de tarjetas:**Despliegue de prendas mostrando imagen, categoría, título, descripción, tallas, color, existencias y precio .
- **Gestión de Carrito:**Módulo contador en el encabezado (🛒 Carrito (1)) y alerta modal dinámica al añadir un producto.

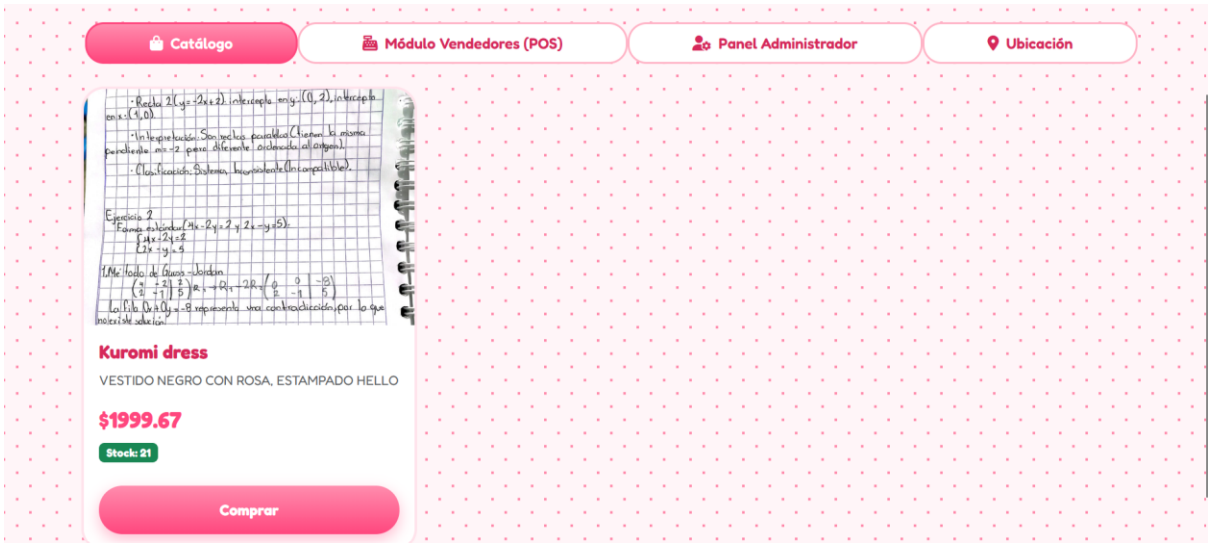




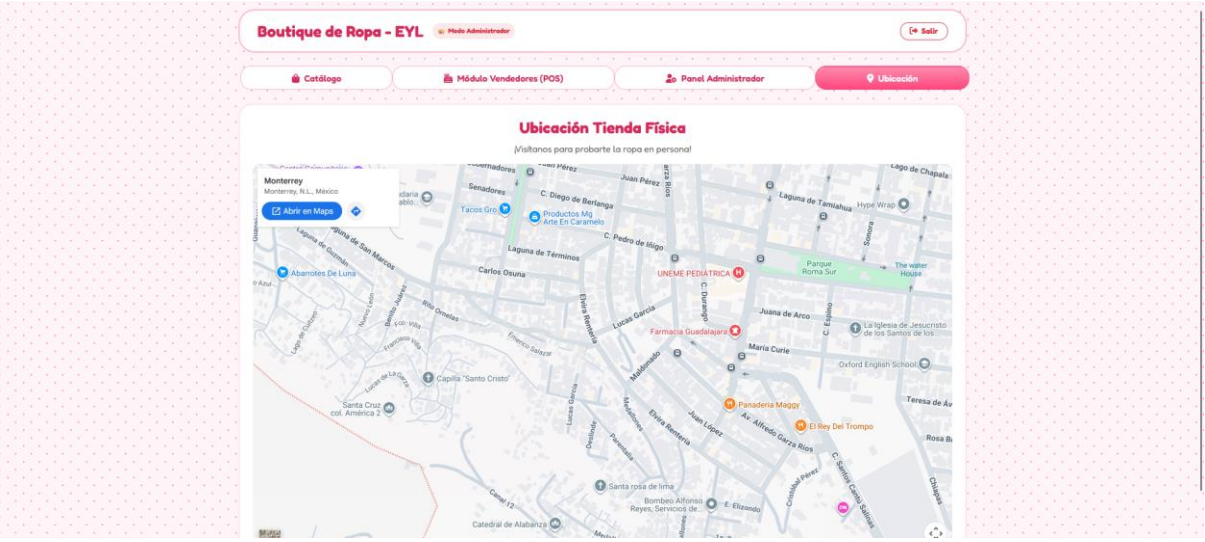
4.3 Panel de Control y CRUD de Inventario (Administrador)

- **Formulario "Agregar / modificar producto": Campos para capturar Nombre, Categoría, Descripción, Precio, Tallas, Color y Stock.**
- **Tabla de Inventario: Lista interactiva con opciones individuales de Editar y Eliminar.**
- **Prueba de Inserción: Registro exitoso de la *FALDA*(categoría *FALDAS*, precio *$500.00*, stock *10*) guardado con el ID 6 .**









ID	Producto	Categoría	Precio	Talla	Color	Existencia	Acciones
1	Vestido Floral de Verano	Vestidos	$499.00	S, M, L	Rosa	10	Editar / Eliminar
2	Blusa de Seda Elegante	Blusas	$349.50	M, L	Blanco	8	Editar / Eliminar
3	Falda Plisada Midi	Faldas	$520.00	S, M	Beige	5	Editar / Eliminar
4	Pantalón Elegante	Pantalones	$650.00	M, L, XL	Negro	7	Editar / Eliminar
5	Chaqueta de Mezclilla	Chaquetas	$799.00	M, L	Azul	4	Editar / Eliminar
6	FALDA	FALDAS	$500.00	S,M	ROSA CON ROJA	10	Editar / Eliminar

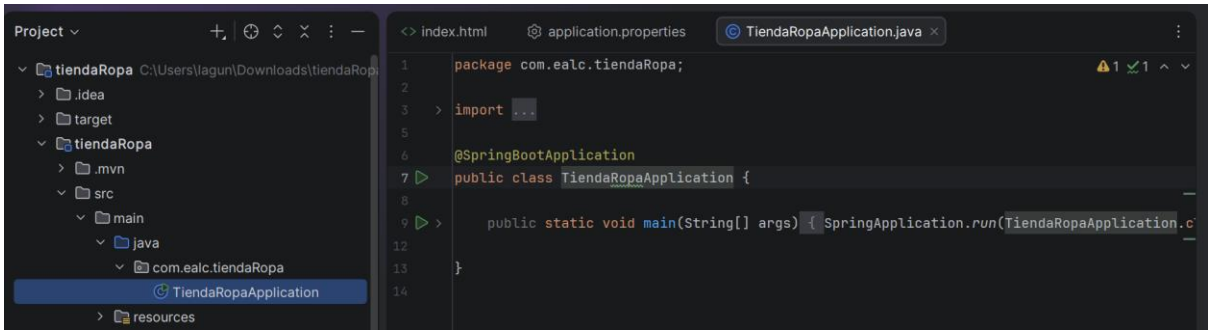
1.5. CONFIGURACIÓN BACKEND Y PERSISTENCIA

5.1 Clase Principal (`TiendaRopaApplication.java`)

```
package com.ealc.tiendaRopa;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

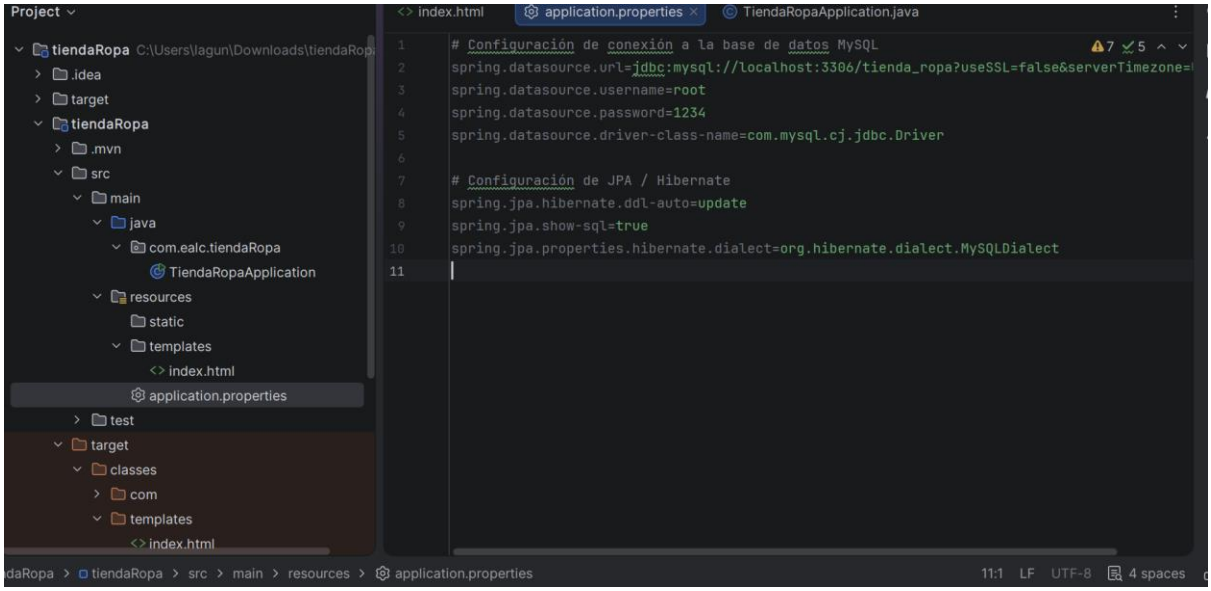
@SpringBootApplication
public class TiendaRopaApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(TiendaRopaApplication.class, args);
}
}
```



5.2 Archivo de Configuración (`application.properties`)

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/tienda_ropa?useSSL=false&serverTimezone=U
TC

spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=1234
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
```



1.6. DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL Y REVERSE ENGINEER

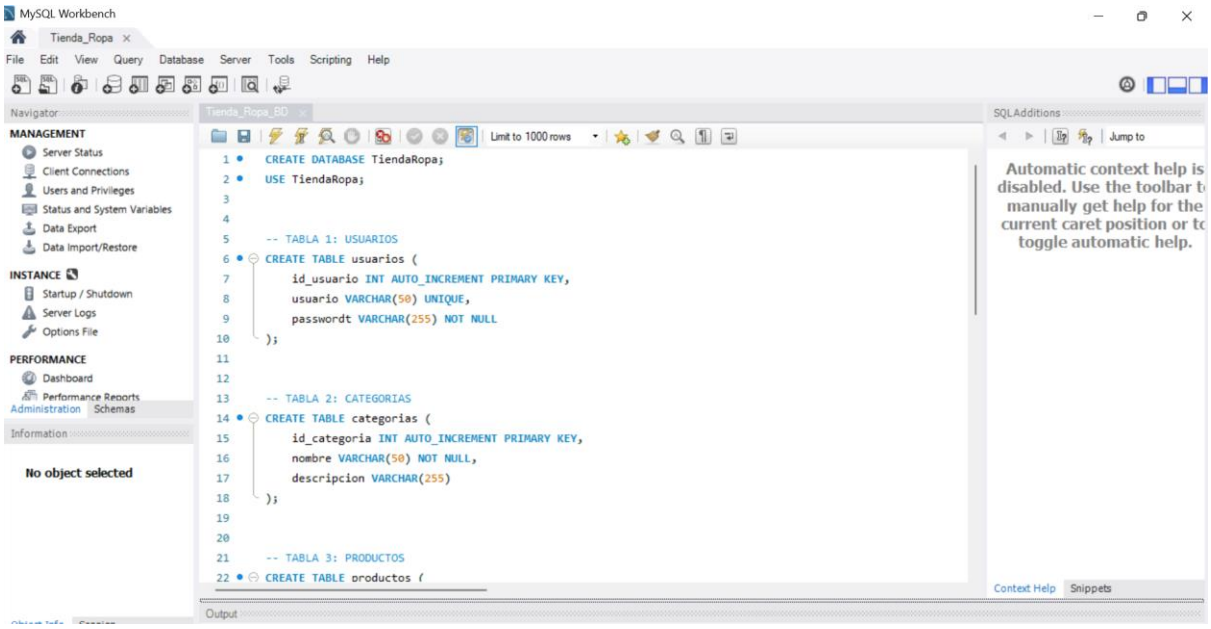
6.1 Script DDL de Tablas Relacionales en MySQL

Definición completa de la estructura de la base de datos `TiendaRopa`:

```
CREATE DATABASE TiendaRopa;
USE TiendaRopa;

CREATE TABLE usuarios (
id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
usuario VARCHAR(50) UNIQUE,
passwordt VARCHAR(255) NOT NULL
);
CREATE TABLE categorias (
id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(255)
);
CREATE TABLE productos (
id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(255),
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
id_categoria INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
);
CREATE TABLE tallas (
```

id_talla INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
talla VARCHAR(10) NOT NULL
);
CREATE TABLE colores (
id_color INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(30) NOT NULL
);
CREATE TABLE inventario (
id_inventario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_producto INT NOT NULL,
id_talla INT NOT NULL,
id_color INT NOT NULL,
cantidad INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto),
FOREIGN KEY (id_talla) REFERENCES tallas(id_talla),
FOREIGN KEY (id_color) REFERENCES colores(id_color)
);



```sql
-- TABLA 3: PRODUCTOS
CREATE TABLE productos (
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_categoria INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
);

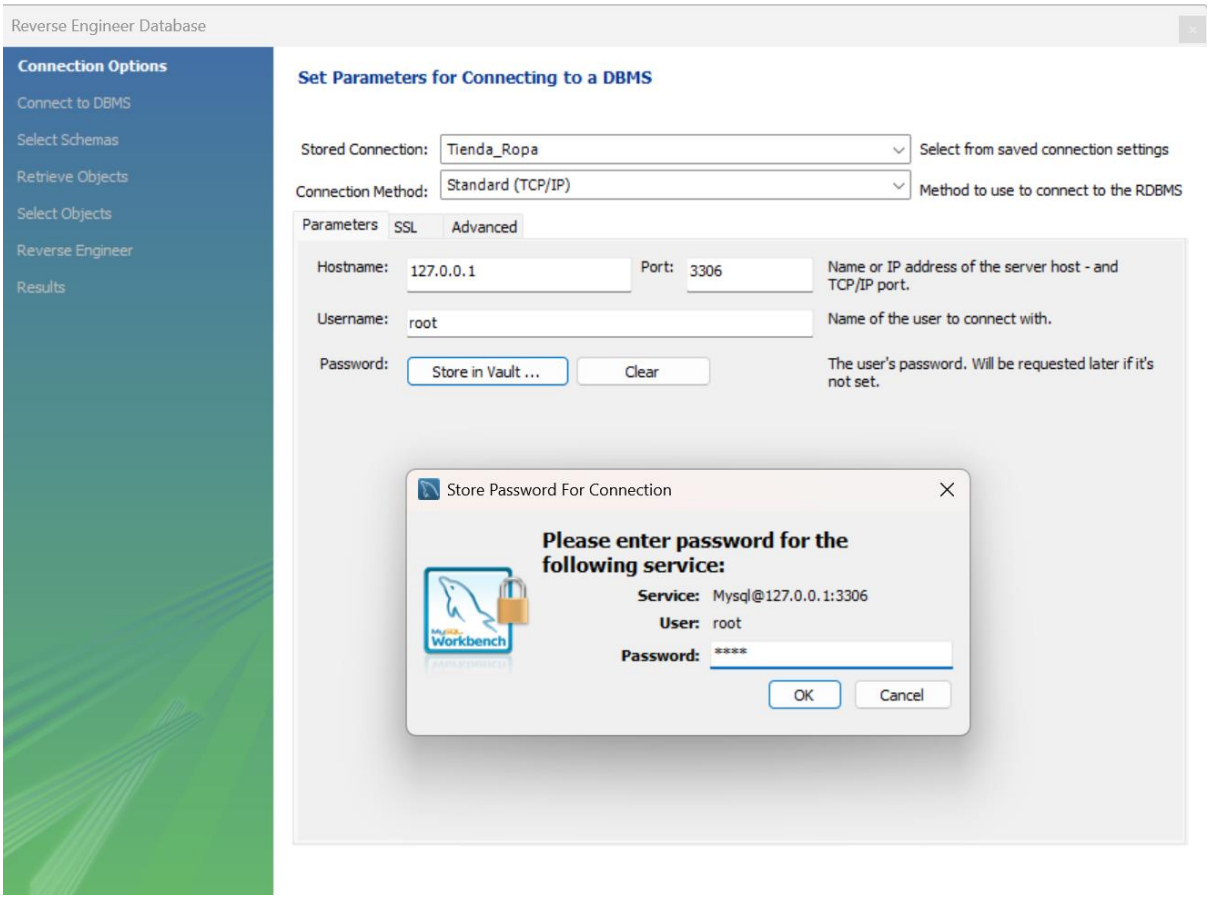
-- TABLA 4: TALLAS
CREATE TABLE tallas (
    id_talla INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    talla VARCHAR(10) NOT NULL
);

-- TABLA 5: COLORES
CREATE TABLE colores (
    id_color INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL
```

```sql
-- TABLA 6: INVENTARIO
CREATE TABLE inventario (
    id_inventario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_producto INT NOT NULL,
    id_talla INT NOT NULL,
    id_color INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto),
    FOREIGN KEY (id_talla) REFERENCES tallas(id_talla),
    FOREIGN KEY (id_color) REFERENCES colores(id_color)
);
```

6.2 Conexión e Ingeniería Inversa (Reverse Engineer)

- **Conexión SGBD: Instancia `Tienda_Ropa` configurada en `root@127.0.0.1:3306`.**
- **Reverse Engineer Database: Proceso automatizado en MySQL Workbench para construir dinámicamente el Diagrama Entidad-Relación (ER) desde las tablas relacionales vinculadas.**



1.7. CONCLUSIÓN

El sistema web Boutique Mujer cumple satisfactoriamente con todos los requerimientos funcionales y no funcionales planteados para la materia de Programación Orientada a Objetos [cite: 1, 15]. Gracias a la combinación de Spring Boot, Thymeleaf y MySQL, se logró una separación limpia entre la lógica del servidor, la persistencia relacional y la capa de presentación [cite: 1, 15], ofreciendo una experiencia fluida tanto para la compra de prendas por parte de clientes como para la administración integral de inventarios .

https://drive.google.com/file/d/129DY5f_wsH0SlXYW5t06QLjWhRJcQyHg/view?usp=sharing